

2025.12.16

Global Business Environment and Ethics

# 인도 EV 충전 인프라



India EV Charging Infrastructure Market Entry Analysis

Team Field Project \_ Final Presentation



KUMBA 32기 김동찬, 김윤진

# CONTENTS

## 01 개요

- 인도 EV 시장 구조
- 충전 인프라 현황 및 특징

## 02 국가 분석

- PESTEL 분석
- S-P-C 인과관계 분석
- Political Risk 분석

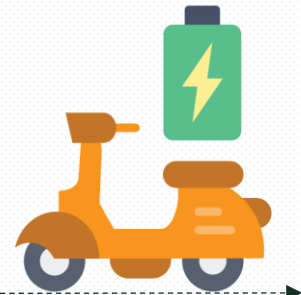
## 03 산업 분석

- Five Forces 분석
- 핵심 이슈 및 시사점

## 04 시장 분석

- 시장 규모 및 성장동력
- 세분화 및 고객 특성
- 시사점

## 05 진입 전략 및 종합 시사점



# 01 인도 EV 충전 인프라 개요

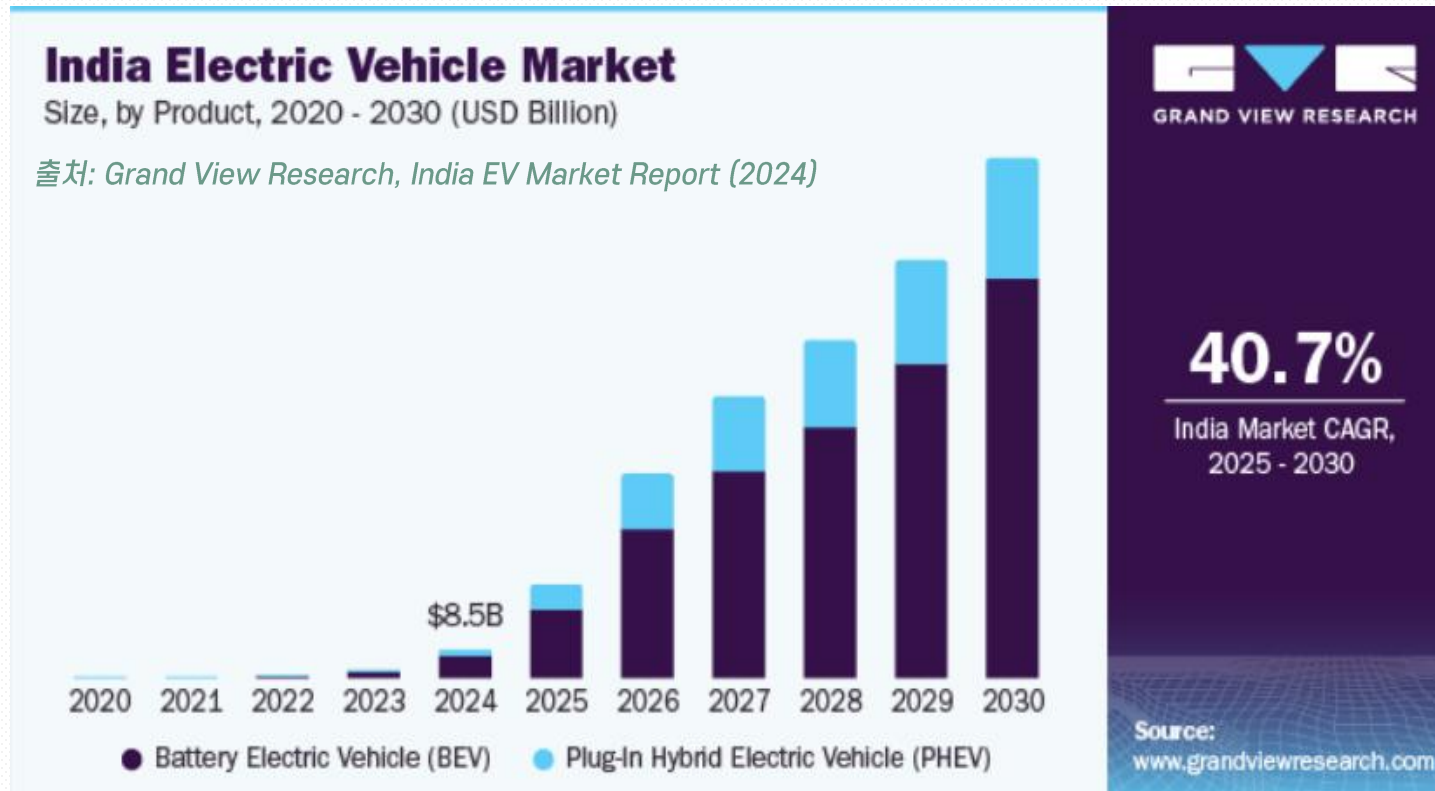
---



# 01. 개요 \_ 인도 EV 판매 구조

## 1. 인도 EV 시장 구조 특징

- EV 판매 급증 → 이륜차(E2W), 삼륜차(E3W) 중심 (반면, 유럽과 한국은 4W중심)
- 전기버스 / 전기상용차 도입 확대
- 2030년까지 약 40% 이상의 CAGR(연평균복합성장률) 성장 전망



**“다른 국가와 달리  
승용차 기반 EV 생태계가 아니며,  
충전 인프라 시장도  
이륜차/삼륜차 중심으로 진출해야함을 확인”**

# 01. 개요 \_ 인도 EV 충전 인프라 현황

## 2. 인도 EV 충전 인프라 현황

“EV확산 속도 > 충전 인프라 확충 속도 → 공급 부족이 기회”



### EV2030 국가 목표

- 2030년까지 신차의 30% EV 전환 목표
- EV 생태계를 국가 전략산업으로 지정
- 인프라 확대 및 보조금 정책을 통한 내수 진작

출처: NITI Aayog, 2025



### FAME II 정책 (2019~2025)

- 초기 EV 보급 + 충전 인프라 기초 구축 역할
- 9,332개 공공충전소(EV PCS) 설치 승인  
→ 2025.06월 기준 8,885개 설치 완료

출처: “India's EV Charging Infrastructure ...”



### PM E-DRIVE (2024~2028)

- FAME II 후속 정책 + 확장 / 고도화 역할
- 72,000개 이상 공공충전소 신규 구축 목표
- 민간 PPP 참여 확대 → 시장 기회 개방
- 충전소 설치 가이드라인 강화

출처: “PIB, Press Release (21 May 2025)”

(\*) PPP : Public-Private Partnership, 정부 + 민간기업이 함께 투자 및 운영하는 모델

## 02 국가 분석



## 02. 인도 국가환경 분석 (PESTEL 분석\_P / E/ S)

| 구분     | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P (정치) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정부 주도 성장 + 정책 드라이브 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EV2030 목표 등 정부 주도 성장 추진</li> <li>✓ 지속적 정책 지원 체계 보완 및 강화 (FAME II → PM E-DRIVE)</li> </ul> </li> </ul> <p>→ 정책 변화가 산업 성장의 1차 동력</p> <p>→ EV 충전 인프라는 정책 유도형 산업임을 확인할 수 있음</p>                                                                 |
| E (경제) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 경제 성장 + 도시화 = EV 수요의 구조적 기반 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 꾸준한 GDP 성장세 + 미래 EV 수요 기반인 중산층 확대</li> <li>✓ 도시화 가속으로 EV 관련 수요 증가</li> </ul> </li> </ul> <p>→ 인도는 EV 확산의 거시경제 기반이 튼튼</p> <p>→ 충전 인프라 수요도 중장기적으로 안정적 확대 가능</p>                                                                         |
| S (사회) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 환경 인식 개선 + 젊은 인구 + 모빌리티 전환 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 대기오염 심각 → 친환경 수요 증가</li> <li>✓ 청년층 비중이 높아 신기술과 전기차 수용도 높음</li> <li>✓ 가정충전 인프라 한계 有 + 공유 모빌리티 전기차 전환 증가 (OLA, Uber 등)</li> </ul> </li> </ul> <p>→ 인도의 EV 수요는 환경+청년층 수요+공유경제 라는 3요인에 의해 강화</p> <p>→ 가정충전 인프라 한계로 인해 공공 충전 수요가 구조적 증가</p> |

## 02. 인도 국가환경 분석 (PESTEL 분석\_T / E / L)

| 구분       | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T (기술)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>기술 인프라 확장은 빠르지만 표준화는 진행 중 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 재생에너지, 스마트 그리드 확대</li> <li>✓ 스마트 미터, 모바일 결제 등 디지털 인프라 확산</li> <li>✓ 충전 커넥터 등 표준 통합 진행 중</li> </ul> </li> </ul> <p>→ 인프라, 결제, 그리드, 플랫폼 측면 성장성 우수</p> <p>→ 표준화 미완료로 인해 시장 초기 경제구조 형성 중</p>                                           |
| E (환경)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>EV 전환은 선택이 아닌 정책적 필연성 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 인도 주요 도시 PM2.5 (초미세먼지) 세계 최악 수준 → 친환경 정책 압박</li> <li>✓ EV = 환경 / 보건 / 정치적 요구를 해결할 수 있는 카드</li> <li>✓ 재생에너지 공급 증가로 친환경성 강화</li> </ul> </li> </ul> <p>→ 환경적 요인은 정부의 EV 관련 정책 속도를 늦출 수 없는 요소</p> <p>→ EV 충전 인프라 투자는 환경문제 해결의 당위성을 뒷받침</p> |
| L (법.규제) | <ul style="list-style-type: none"> <li>규제는 다층적이지만 방향성은 확대로 일관 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 충전 인프라 설치 및 운영 가이드라인 지속 개정</li> <li>✓ 전력규제(요금), 토지규제, 환경규제 등 다층적</li> <li>✓ 외국인 투자 규제 완화로 해외기업 진입에 우호적</li> </ul> </li> </ul> <p>→ 규제가 복잡하지만 기회가 큰 시장, 대응력과 인허가 관리 능력이 사업 진입의 성패를 좌우</p>                                              |



## 02. 인도 국가환경 분석 (PESTEL 분석\_시사점)

- PESTEL의 핵심 메시지

인도 EV 충전 인프라 =  
국가 전략·에너지 전환·도시 문제 해결과 직결된 ‘정책 드라이브형 인프라’

- 매크로하게는 상당히 우호적인 환경이지만, 중앙·주·도시별로 규제와 인센티브가 다름
- 전력망·부동산 조건도 지역별로 큰 차이 존재
- 개별 기업에게 진짜 중요한 경쟁력은 ‘정책 방향·주별 규제·전력 시스템을 읽어내고 대응하는 능력’

“매크로는 매우 좋지만, 로컬 규제·인프라 현실을 모르면 진입하기 어려운 시장”

## 02. 인도 국가환경 분석 (인과관계 분석\_Strategy)

### Strategy – Performance – Context

#### 1. 국가 목표 Goals

##### ① 경제 성장(Growth)

- GDP 성장률 6~7% 유지
- 대규모 인프라 투자 필요성 증가
- EV 산업이 신성장동력으로 자리 잡음

##### ② 제조업 육성(Make in India)

- EV, 배터리, 충전기 등 로컬 제조 확대
- 일자리 창출 및 공급망 내재화 목표

##### ③ 에너지 안보(Energy Security)

- 석유 수입 의존도 매우 높음
- EV 교통 생태계는 에너지 안보 차원에서 중요

##### ④ 기후 변화 대응(Climate Goals)

- 2070 Net Zero 선언
- 대기질 악화 문제 해결을 위한 교통 전기화 필요



#### 2. 정책 Policies

##### ① EV 보급·인프라 정책(EV2030·FAME II)

- EV 보급 확대 전략
- 공공충전소 설치 지원
- PPP 모델 통한 민간 참여

##### ② 충전 인프라 운영·설치

- 설치 요건, 안전 기준, 운영 규칙 지속 개정
- 충전 요금·결제·로밍 표준 정비 과정 진행 중

##### ③ 제조 및 공급망(Localization)

- 충전기·부품 국산화 장려
- Make in India 연계
- 외국 기업 진입 장벽 일부 필요



## 02. 인도 국가환경 분석 (인과관계 분석\_Performance & Context)

### Strategy – Performance – Context

#### 3. 성과 Performance

##### ① 경제적 성과(Economic Performance)

- 제조·인프라 투자 증가
- 관련 산업 일자리 창출
- 도시 이동성 개선

##### ② 사회·환경 성과(Social/Environmental)

- 대기질 개선전기버스(E-Bus) 보급 증가
- 시민 삶의 질 향상

##### ③ 정치적 성과(Political)

- 대규모 인프라 프로젝트에 의한 정치적 레거시
- 정책 드라이브에 대한 유권자 지지 효과

##### ④ 국제적 성과(International)

- 기후공약 이행 진전
- EV 정책 선도국가로서 글로벌 이미지



#### 4. 시장 구조 Context

##### ① Players

- 정부, 규제기관, 배전사, 부동산, 플랫폼 등

##### ② Rules

- 충전소 설치·운영 가이드라인
- 전력요금 규제 및 지역별 상이한 구조
- Load Sanction(전력 인입 승인) 절차
- PPP 조달 방식
- 지역 행정 관행(Local norms) 존재

##### ③ Resources

- 지역별 전력망 품질·용량 편차
- 재생에너지 공급 증가
- 충전기 설치·운영 역량(기술 인력) 확보 필요
- 입지 접근성(부동산 조건)이 사업성 좌우



## 02. 인도 국가환경 분석 (인과관계 분석\_시사점)

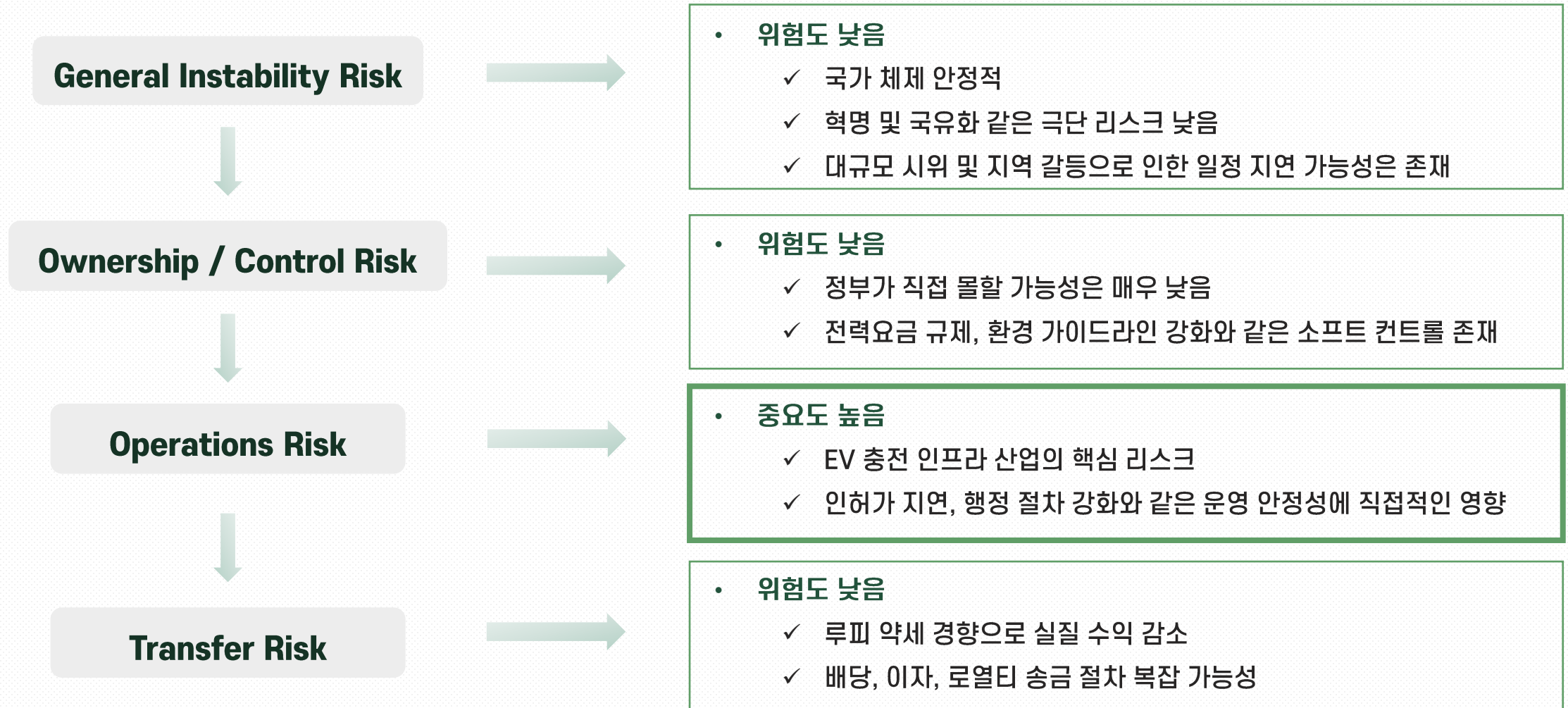
인도 EV 충전 인프라 =  
국가 목표 → 정책 → 산업 구조 → 시장 결과로 이어지는 전형적인 ‘정책 유도형 시스템’

따라서 기업 입장에서 중요한 질문은 ‘충전기를 몇 대 설치할 것인가’ 보다  
어떤 플레이어들과, 어떤 규칙 아래, 어떤 역할을 맡을 것인가’

“제품 경쟁(product competition)이기 이전에 ‘규칙·파트너십을 어떻게 설계하느냐’의 경쟁

## 02. 인도 국가환경 분석 (정치 리스크\_Political Risk Analysis)

정치 / 행정 / 제도로 인한 사업 비용 또는 수익이 영향을 받는 위험



## 02. 인도 국가환경 분석 (정치 리스크\_시사점)

---

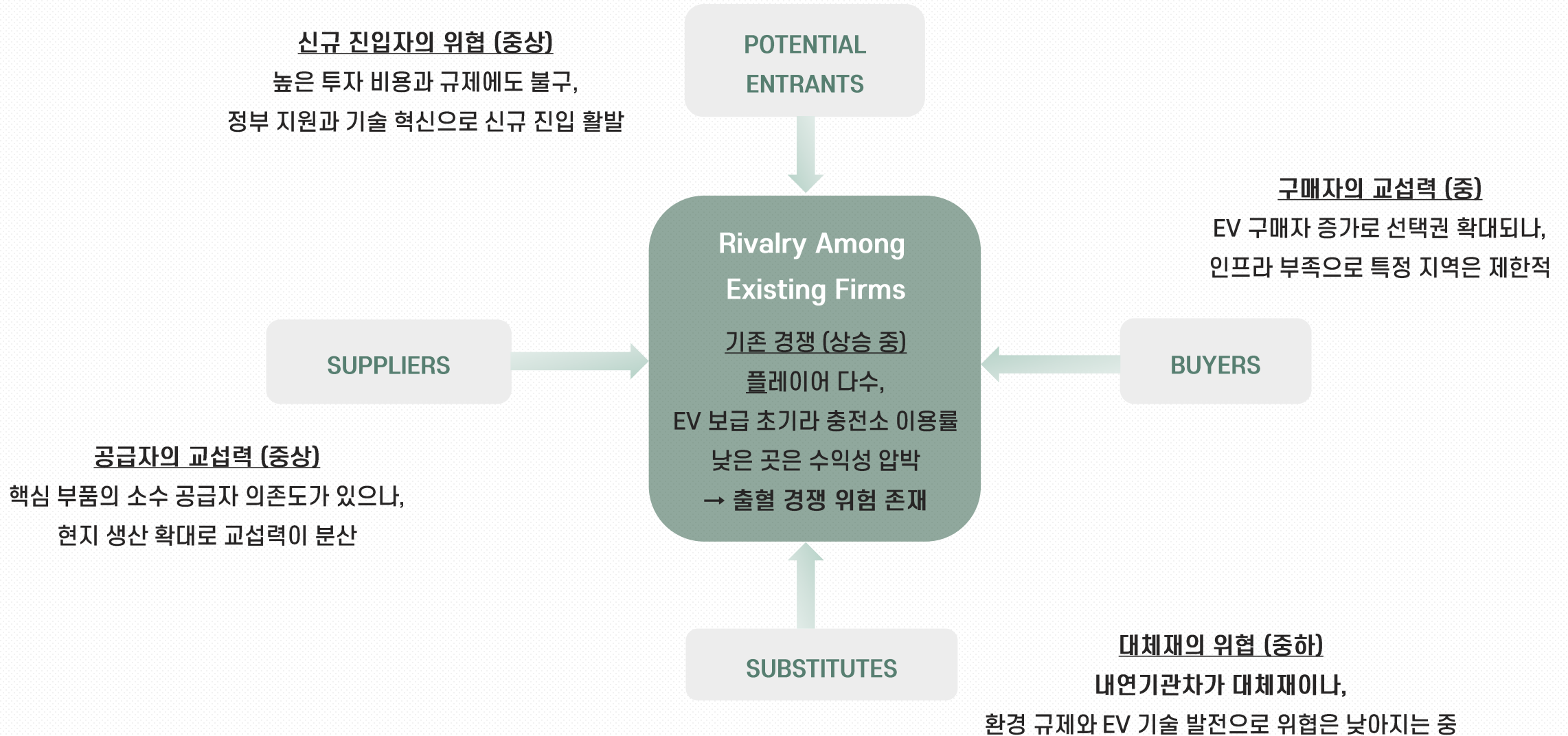
‘국유화’ 같은 드라마틱한 사건이 아니라,  
전력요금·세제·인허가·환율 등 일상적인 운영 리스크 존재

사업 설계 단계에서요금·계약 구조, 리스크 분담 구조, 환헷지 전략 등을 통해  
Micro-level Political Risk를 관리하는 능력 중요.

## 03 산업 분석



### 03. 산업분석 (Five Forces\_5가지 경쟁 요인)





### 03. 산업분석 (Five Forces\_신규진입 위험 및 공급자 교섭력)



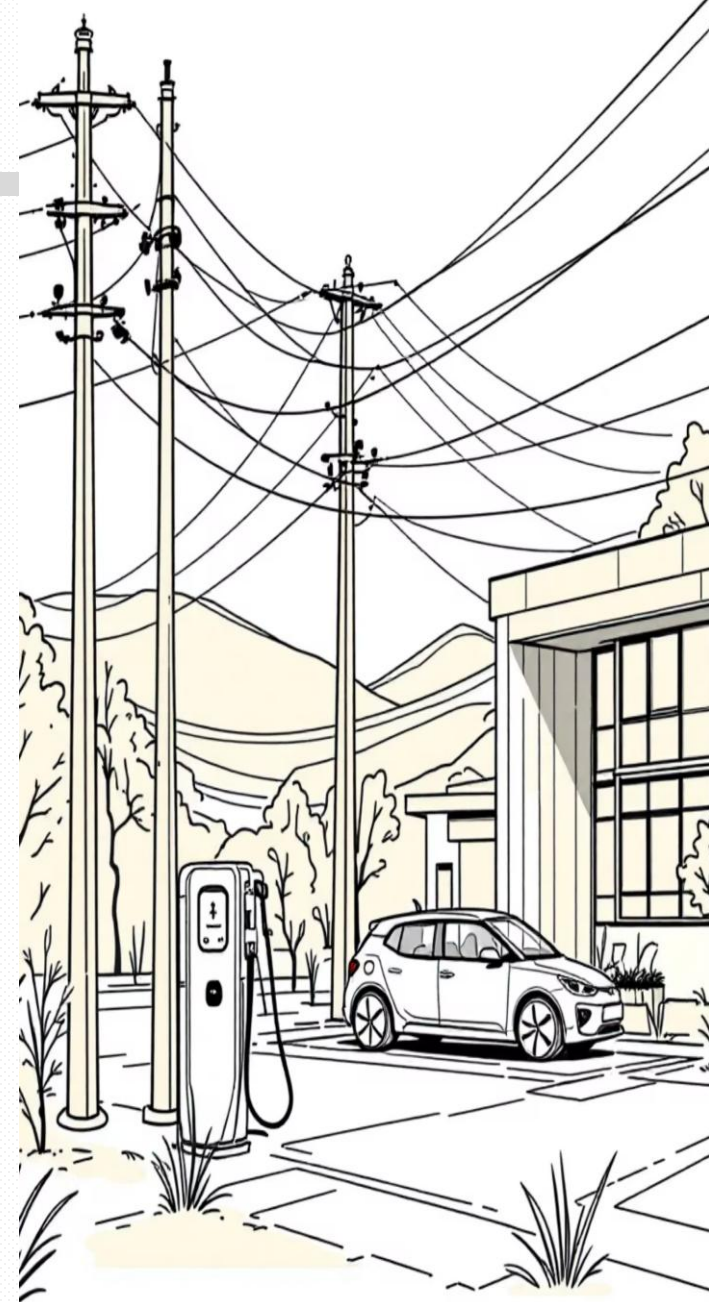
#### 신규 진입 위험 (중상)

- 낮은 진입 장벽: AC 완속충전 기술 및 기기 진입 장벽이 낮아 스타트업 진입 용이.
- 높은 진입 장벽: 주요 입지(쇼핑몰, 주유소 등) 확보 경쟁, 고용량 전력 인프라, 인허가 및 규제 대응 필요.
- 결론: 기술보다는 입지, 전력망 연계, 규제 대응 능력이 실질적인 진입 장벽으로 작용.



#### 공급자의 교섭력 (중상)

- 주요 공급자: 전력 배전사, 충전기 제조사, 부동산 소유자, 소프트웨어/플랫폼 공급자.
- 전력사 영향력: 전력 요금 규제 및 상업용 요금이 높은 지역에서 전력 회사의 영향력이 큼.
- 수익성 결정 요인: 핵심 입지 임대료 및 수수료 수준이 수익성을 좌우하며, 고속 충전 장비는 글로벌 공급자에 대한 의존도가 높음.



### 03. 산업분석 (Five Forces\_구매자 교섭력, 대체재 위험 및 기존경쟁)



#### 구매자 교섭력 (중)

- 개인 이용자(B2C)
  - ✓ 앱 기반 가격·위치 비교 → 충성도 낮음
  - ✓ 고장·대기 시간 민감 → 품질 경쟁 필수
- 플릿(B2B)
  - ✓ 배달, 물류, 공유 모빌리티, 전기버스 운영자
  - ✓ 장기계약(LT contract), 대량 이용, 맞춤형 요금제 요구 → 협상력 매우 높음



#### 대체재 위험 (중)

- 가정/직장 충전 + E2W/E3W 배터리 스와핑 (인도 특유 구조)
- 내연기관 차량 지속 사용
  - 특히 이륜/삼륜 EV의 스와핑은 충전소 사업자의 점유율 확보에 직접적 대체재.



#### 기존 경쟁 (상승 중)

- 유틸리티, OMC, OEM, 독립 CPO, 스타트업 등 다양한 플레이어 혼재
- 입지 선점, 가격, 서비스 편의성 경쟁 심화
- 낮은 충전소 이용률은 수익성 압박과 출혈 경쟁 위험



## 03. 산업분석 (Five Forces\_시사점)

**"EV 충전 산업은 높은 성장성을 보이지만, 구조적으로 마진 압박이 심한 산업"**

1

구조적 마진 압박

공급자 및 구매자의 높은 교섭력, 대체재 존재, 심화되는 경쟁으로 인해 수익성 확보가 어려움

2

차별화 요인

단순한 기술만으로는 차별화가 제한적이며, 전력 요금, 입지, 규제 대응, 플릿 고객과의 관계가 수익성을 결정하는 핵심 요소

3

전략적 포인트

플릿/버스 Depot과 같은 B2B 세그먼트 공략, 유틸리티/주유소/부동산과의 장기 파트너십 구축, 그리고 충전소 숫자 경쟁을 넘어선 구조적 우위 확보가 중요

### 03. 산업분석 (Five Forces\_산업 관점 핵심 이슈)

#### 인도 EV 충전 인프라 시장의 주요 도전 과제

##### 이용률과 불확실한 ROI

과잉 설비와 낮은 이용률로 설비 투자 대비 고정비 회수기간 및 수익률(ROI) 불확실



##### 비용 구조의 지역 격차

전력 요금 및 토지비 중심 비용 구조  
→ 지역별 수익성 격차 발생



##### UX 파편화

결제, 로밍, 규격 등 표준이 확정되지 않아 충전사업자 간 단절로 인해 제휴 필요성 증가

##### 수직 통합 위협

OEM/OMC/유틸리티의 수직 통합은 독립 CPO의 마진 및 협상력 약화 가능



##### 정책 변화 리스크

전력 및 규제 리스크가 내재되어 있어, 정책 변화에 산업 수익성 민감하게 반응

## 04 시장 분석



## 04. 시장분석 (시장 규모 및 성장동력)

### 인도 EV 충전 시장 : 고성장 초기 단계



#### 시장 정의 및 규모

- 인도 EV 충전 인프라 시장은 향후 10년간 30%+ CAGR 성장 전망
- 공공 충전소 수는 최근 1년 사이 약 두 배 증가
- 고속도로·도심·아파트 단지 등 주요 거점 중심 확장 중  
→ 고성장 초기 시장이지만, 아직 인프라 절대량은 수요 대비

#### 주요 성장 동력

- EV 판매 증가 (E2W/E3W 중심)
  - ✓ 이륜, 삼륜차 전동화 속도가 충전 수요의 핵심 원천
  - ✓ 배송, 모빌리티 플랫폼의 전기화 가속
- 정책 드라이브형 성장
  - ✓ 정부목표 : EV 30% 전환, 충전소 확충 정책 등
- 에너지 구조 변화와 도시오염 규제 압박
  - ✓ 연료 수입 대체 + 재생에너지 장려
  - ✓ 대기질 악화로 인한 친환경 교통수단 확산 단계

## 04. 시장분석 (시장 세분화 및 고객 특성 분석)

다양한 차량 유형과 이용 환경, 지리적 특성에 따라 세분화되며, 각 세그먼트별로 고객의 요구사항과 기대치가 명확하게 구분.

1

### 차량 유형별 세그먼트

- 이륜/삼륜 (E2W/E3W) : 도심 단거리 운행, 저전력 AC 충전 또는 배터리 스와핑 중심
- 승용 4W : 쇼핑몰, 오피스, 주차장, 고속도로 급속충전소 수요
- 버스/상용차 : 차고지 중심의 고용량 DC 충전 수요

2

### 이용 환경별 세그먼트

- 도심 공공 충전소 : 접근성과 편의성 경쟁
- 하이웨이 급속충전소 : 빠른 충전 속도와 넓은 커버리지 요구 (대용량 투자 및 고전력망 필요)
- 주거/오피스 반공공 충전소 : 지속적 이용률 확보를 위해 안정적인 충전 환경과 합리적인 요금

3

### 지리적 세그먼트

- 메트로/Tier-1 도시 : 높은 EV 보급률과 다양한 충전 수요 존재하나, 복잡도도 높은 편
- Tier-2/3 도시 : 성장 잠재력과 초기 시장 형성
- 주요 하이웨이 : 장거리 이동을 위한 급속 충전 인프라 필요

## 04. 시장분석 (시장 세분화 및 고객 특성 분석)

가까운 곳에 있고, 고장 나지 않고, 가격이 예측 가능한 충전소를 원한다

1

### 도시 중산층 승용 EV 이용자

- 가격도 중요하지만 시간·편의성·앱 경험 중시

2

### 배달·물류 플릿

- TCO, 충전 속도, 가동률, 예측 가능한 요금이 핵심

3

### 버스·공공부문

- 장기 계약, 신뢰성, 서비스 수준(SLA) 중요



## 04. 시장분석 (채널과 경쟁 환경, 미충족 니즈)

제품수명주기(Product Life Cycle) 로 보면, 인도 EV 충전 인프라 시장은 아직 성장 초기 단계

### 채널 환경 및 마케팅 인프라

- CPO(Charging Point Operator) → 앱/지도 플랫폼(UPI 결제) → 사용자 구조가 표준화
- OEM·에너지기업·OMC(석유회사)의 자체 플랫폼 등장 → 플랫폼 경쟁 심화
- Roaming·Interoperability 미흡 → 사용자 불편

### 경쟁 구도

- 플레이어의 다층적 구성
- 경쟁의 핵심 3가지 : 입지 / 가격 / 앱 UX,서비스 품질

### 미충족 니즈

- 신뢰성 → 잦은 고장, 예약 후 사용 불가)
- 상호운용성 → 로밍/결제 통합 부족
- 투명하고 예측 가능한 요금 구조
- 스마트 충전 및 그리드 연계 부족

## 04. 시장분석

### 시장 분석 시사점: 니치 시장 공략과 수익성 확보

#### 성장 초기 전략

성장 초기 단계인 만큼 특정니치  
(예: 이륜 플릿, 버스 Depot,  
아파트형 충전)에 특화하고, 세그먼트 맞춤형  
비즈니스 모델(BM) 설계를 통한 차별화.

#### 수익성 및 유닛 경제 병목

고성장 초기 시장이지만  
수익성 및 유닛 경제성 확보가 핵심 병목.

#### 핵심은 Pain Point 해결

전체 시장 규모(TAM)보다는  
"어느 세그먼트에서 어떤 Pain Point를  
해결할 것인가"에 전략의 초점.

#### 니치 시장 중요성

인도 EV 충전 시장은  
"하나의 단일 시장"이 아닌,  
차량 유형, 이용 맥락, 지리,  
고객 유형별로 세분화된  
다수의 니치 시장의 합.

#### 플랫폼, SW, 데이터 중요성

하드웨어보다 플랫폼,  
소프트웨어, 데이터 레이어의  
중요성이 증대되고 있으며,  
지역 및 고객 유형에 따른  
맞춤형 BM 필수.

## 05 진입 전략 및 종합 시사점

---



## 05. 진입 전략

나라, 산업, 시장 분석을 통합하여 볼 때, 인도 EV 충전 시장에서 기업이 고려해야 할 핵심 전략은 다음과 같음.



### 인프라 비즈니스 이해

'정책·전력·부동산'이 얹힌 복합적인 인프라 비즈니스.  
모빌리티 서비스처럼 보이지만,  
실제로는 정책·규제, 전력 요금·그리드, 토지·주차  
인프라에 의해 사업 구조 결정됨



### 수익성 확보 전략

높은 성장률이 자동으로 수익성으로 이어지지 않음.  
충전소 수와 EV 대수뿐만 아니라,  
스테이션 단위의 Capex, 전력 요금, 임대료, 이용률,  
가격 전략을 종합적으로 고려한 유닛 경제 설계 필수



### 레드오션화 가능성 대응

높은 경쟁 강도와 상당한 공급자·구매자 협상력,  
대체재 존재 등으로 레드오션화 가능성 높음.  
지속가능 경쟁 우위를 확보하기 위한  
차별화 전략 중요.

### 지속 가능한 경쟁 우위 확보를 위한 세 가지 핵심 전략

- 락인 가능한 B2B 세그먼트 선점 : 플릿, 버스 Depot 등 안정적인 수요처 확보
- 전략적 파트너십 : 전력사, 부동산 오너와의 협력 관계 구축
- 플랫폼/소프트웨어/데이터 차별화 : 하드웨어 경쟁을 넘어선 기술적 우위 확보

# 05. 종합 시사점

## 인도 EV 충전 시장의 미래를 위한 통찰

### 01

#### 기업/투자자 관점의 전략

- 복합 인프라 이해 : EV 충전은 에너지, 도시, 정책이 얹힌 복합 인프라로, 현지 파트너(유틸리티, OMC, 부동산)와의 협력이 핵심.
- 플랫폼/서비스 차별화 : 충전기 장비는 상용화되는 반면,
  - 멀티네트워크 로밍, 플릿 SaaS, 스마트 충전, 데이터 기반 최적화 등 플랫폼/서비스 레이어에서 부가가치가 커짐.
- 이륜/삼륜 플릿 시장 우선 공략 : 현재 가장 높은 수요와 정책적
- 관심이 집중된 라스트마일 배송, E-릭샤, 삼륜 택시 시장을 통해 초기 규모 확보.
- 유닛 경제 및 리스크 관리 : 스테이션 가동률, 전력 요금, 임대료,
- Capex 회수 기간을 정밀 모델링하고, 환율/정책/보조금 변화에 대한 시나리오 분석 및 헤지 전략 필요.

### 02

#### 정책적 시사점

- 정책 조율 : 중앙-주-도시 레벨의 정책 조율을 통해 민간 투자자의 혼란을 줄이고, 충전 요금/표준/안전/데이터 규칙에 대한 공통 프레임을 마련해야.
- 그리드/재생에너지 연계 강화 : 태양광 시간대 충전, 재생에너지 연계를 구체화하여 그리드 부담 완화, 탄소 배출 저감, 안정적 사업 모델 구축.
- 데이터/상호운용성 규제 : 공공 충전소 데이터 공개 확대 및 최소한의 상호운용성/로밍 표준 규정을 통해 건강한 경쟁과 서비스 품질 향상 유도.



**THANK YOU**